🧠 Cos'è un Sistema Operativo (O.S.)

- Insieme di **programmi/software** che permettono al computer di **funzionare** e **gestire risorse hardware e software**.
- Installato su **HD/SSD**.
- Funzione principale:

«Gestire le risorse del computer e fornire un'interfaccia tra l'utente e la macchina».

⚙️ Funzioni principali

- **Gestione hardware**: memoria, CPU, dispositivi I/O
- **Gestione processi**: controllo dei programmi attivi
- **Interfaccia utente**: testuale (CLI) o grafica (GUI)

🖥️ Tipi di Sistemi Operativi per PC

- **Windows**: GUI a finestre, il più diffuso
- **MacOS (Apple)**: elegante, semplice
- **Linux**: open source, flessibile, sicuro, disponibile in diverse distribuzioni

---

📱 Sistemi Operativi mobili

- Android
- iOS
  (Non descritti nel dettaglio nel file)

🧩 Composizione di un Sistema Operativo

1. **Kernel**
   - Nucleo che gestisce direttamente risorse, processi e comunicazioni
2. **Shell**
   - Interfaccia tra utente e kernel: può essere grafica o testuale
3. **Driver**
   - Programmi che permettono al SO di comunicare con l'hardware
4. **Programmi di sistema**
   - Permettono il controllo del funzionamento del SO

📌 **Cos'è l'informatica**

- INFORmazione autoMATICA
- Scienza che si occupa del **trattamento automatico dell'informazione** tramite il calcolatore

---

🎧 **Tipi di informazione gestiti dal computer**

- Testo, Audio, Video, Immagini, Simboli, Codice, Foto, Disegni

---

🖥️ **Sistema Informatico**

- Insieme di **hardware** (tangibile) e **software** (intangible)
- Trattamento automatico dell'informazione

📌 Composto da:

- **Sistema informativo**: gestione dati di un'organizzazione
- **Sistema informatico**: infrastruttura tecnologica
- → insieme = **Sistema informativo automatizzato**

🧠 **Informatica e livelli d'impiego**

1. **Operativa**: attività ripetitive
2. **Gestionale**: supporto a processi aziendali
3. **Strategica**: supporto decisionale, business intelligence

---

🌐 **I.T. e I.C.T.**

- **I.T.**: tecnologie per elaborare e trasmettere informazioni
- **I.C.T.**: I.T. + comunicazioni (Wi-Fi, 5G, Bluetooth, Internet)

🕰️ **Storia dell'informatica (tappe)**

- Abaco → Pascalina (1642) → Leibniz (1674)
- Jacquard (1801) → Babbage (1834) → Turing (1936)
- Z3 (1941, Zuse) → Colossus (1944) → ENIAC (1946) → IAS (1951)

📦 Architettura di un elaboratore

Componenti principali:

- **CPU**: CU (controllo), ALU (calcolo), registri
- **Memoria centrale**: RAM, ROM
- **Memoria di massa**: HD, SSD, CD, USB
- **Bus di sistema**: Address, Data, Control
- **Periferiche**: input, output, input/output

🧠 Memorie

- **RAM**: memoria volatile, principale
- **ROM**: solo lettura, contiene BIOS
- **Secondaria**: archiviazione permanente (dischi, SSD, USB)

🔌 Bus del sistema

- **Address Bus**: indirizza celle di memoria
- **Data Bus**: trasferisce dati
- **Control Bus**: gestisce segnali di lettura/scrittura

💾 Sistema binario

- Base 2: 0 e 1
- Tutte le informazioni vengono convertite in forma binaria per essere elaborate e memorizzate

---

🔐 Cos'è la sicurezza informatica

Branca che si occupa di:

- Vulnerabilità
- Rischi
- Minacce
- Protezione dei dati e delle comunicazioni

🔒 Requisiti fondamentali

1. **Riservatezza**: accesso solo ad autorizzati
2. **Integrità**: dati corretti e non manomessi
3. **Disponibilità**: accesso garantito agli autorizzati

⚠️ Minacce informatiche principali

🔶 Pharming

Reindirizza l'utente a un sito falso simile al reale → furto di dati

🔶 SPAM

Email truffaldine non richieste → con link o allegati sospetti

🔶 Spear Phishing

Email personalizzate per rubare dati sensibili (es. credenziali)

🔶 Malware

Software dannoso → può disturbare, rubare dati o aprire accessi

🔶 Ingegneria Sociale (Social Engineering)

Analisi del comportamento per indurre a rivelare informazioni riservate

🔶 Scamming

Truffe basate sulla fiducia della vittima → siti falsi, e-commerce fake, email ingannevoli

📘 **Inquadramento ICT FA**

🧭 **Oggetto: Normative, organizzazione e sicurezza ICT nella Difesa**

📚 1. Normativa ICT Difesa

- **SMD-I-013**: gestione degli incidenti informatici su reti telematiche Difesa.
- **SMD-I-019**: sicurezza dei sistemi informatici e telecomunicazioni non classificati.
- **SMD-I-020**: direttive in materia di informatizzazione e trattamento dati personali.
- **SMD-I-003**: utilizzo servizi informatici non classificati (posta, IM, internet).
- **SMD-I-024**: gestione sicura dei servizi informatici non classificati.
- **SMD-JIC-011**: operazioni di rete (CNO).
- **SMD-G-032**: policy interforze sull'ambiente cibernetico.

🧩 2. Premessa (SMD-I-024)

- Il **Capo VI Reparto SMD** è il Dirigente Generale responsabile per i sistemi informativi della Difesa.
- Compiti:
  - Pianificare automazione e sicurezza ICT.
  - Gestire le **infrastrutture IT** connesse a DIFENET e reti FA.
  - Ciascuno Stato Maggiore emette direttive applicative per la propria area.

🛡️ 3. Organizzazione interforze ICT

- Centro interforze: **C.O.R. – Comando per le Operazioni in Rete**.
- Centri per singola FA:
  - **Esercito**: Comando C4.
  - **Marina**: MARITELE Roma.
  - **Aeronautica**: ReSIA (Reparto Sistemi Informativi Automatizzati).
- Mostrato in organigramma a pag. 4: rappresenta la struttura coordinata tra SMD, CSMD, OSMA e i reparti di FA.

🏗️ 4. Organizzazione ICT in ambito AM

- **Normative tecniche principali**:
  - **SMA-RGS-020**: politica di sicurezza per ICT non classificati in A.M.
  - **CL-3DV-014**: ruoli e compiti di CERT e CIRT.

📌 Struttura ICT FA (v. schema a pag. 7):

- SMA → RGS (Reparto Generale Sicurezza) → CERT AM CC
- Comando Logistico → 3ª Divisione → ReSIA → 4ª BTS, REGISCC
- Ogni Ente ha: Responsabile dati, Sicurezza ICT, Amm.re rete e sistema.

🔒 5. Sicurezza ICT negli Enti A.M.

📍 CERT AM CC (Coordination Center)

- Fa capo a SMA RGS.
- Gestisce linee guida di sicurezza e controlla l'applicazione nei reparti.

📍 CERT AM TC (Technical Center)

- Ha sede nel ReSIA.
- Compiti:
  - Monitoraggio sicurezza attiva/passiva.
  - Coordinamento con CIRT per la gestione incidenti.
  - Proposte di miglioramento tecnologico.

🧠 6. CIRT – Computer Incident Response Team

- Organismo operativo locale, definito dalla direttiva **CL3-DV-014**.
- Include **4 figure chiave**:
  1. **Proprietario dei dati/sistemi/applicazioni** → Comandante Ente
  2. **Responsabile Sicurezza ICT** → Capo TLC o Amm.re rete
  3. **Amministratore di rete** → Capo TLC o Nucleo EAD/Sistemi
  4. **Amministratore di sistema** → Addetto TLC
- Nomine formali con atto scritto.

👮 7. Responsabile operativo locale per la Sicurezza ICT

- Identificato in:
  - **Capo Servizio TLM (Ufficiale CIS)** o
  - **Amministratore di Rete Locale**
- Compiti:
  - Applicare le norme di sicurezza.
  - Controllare le attività ICT nel proprio ente.

💻 8. Compiti dell'Amministratore di Rete

- Implementa le soluzioni e le direttive CERT.
- Gestisce:
  - Credenziali e database utenti
  - AddressBook
  - Policy utenti (A.U.P.)
  - L.A.N. e accesso ai servizi
  - Patch, aggiornamenti, dispositivi non autorizzati
- Esegue controlli periodici su software, accessi e configurazioni.

🖥️ 9. Compiti dell'Amministratore di Sistema

- Gestisce server, database, sicurezza.
- Verifica patch e aggiornamenti S.O.
- Redige schemi rete con amm.re rete.
- Monitora configurazioni e incidenti informatici.
- Collabora con comandante e responsabili locali

📘 **Sistemi Informatici Gestiti dal Re.S.I.A.**

🧭 **Argomento: Piattaforme e strumenti ICT dell'Aeronautica Militare**

🟦 1. Introduzione

- Con l'adozione del **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)** (D.lgs. 82/2005), la PA è obbligata a digitalizzare i procedimenti amministrativi.
- L'Aeronautica Militare, nel rispetto della normativa, ha implementato sistemi informatici per la **gestione unificata delle licenze** e dei procedimenti interni.
- Obiettivo: **eliminare l'uso parallelo di Perseo 3 e SIDPAM2** per le licenze.

🟦 2. Sistema Perseo 3

🎯 **Funzioni principali:**

- Gestione **automatizzata** del personale A.M.
- Basato sulla direttiva **SMA-ORD-011** (orario di servizio, straordinari).
- Strutturato per ruoli, con accessi regolati da **Amministratori Locali**.

🟦 3. Perseo 3 – Licenza Digitale

- Introduzione di un **flusso unico di approvazione** della licenza, centralizzato.
- Richiesta via maschera "Situazione Personale".
- Possibilità di:
  - Inserire giorni, tipo licenza, sostituto, domicilio.
  - Aggiungere allegati PDF (max 5 MB).
  - Selezionare approvatori/firmatari (anche fuori ente).

📌 **Flusso approvativo**:

- Approvatori → trasmettono (non firmano).
- Firmatari → approvano tramite maschera "Flusso Licenza".
- Prevista funzionalità di **delega firma** in caso di assenza.

🟦 4. Perseo 3 – Rilevazione Oggettiva Orari (Crono)

- Sistema integrato in Perseo per **timbratura digitale** dell'orario di servizio.
- Utilizzo della **Carta Multiservizi Difesa (CMD)**.
- Registro accessibile all'utente per visualizzare e correggere beggiate mancanti (con note e riferimenti a SMA-ORD 034).
- Visualizzazione completa disponibile per:
  - Comandante
  - Amministratore Locale
  - Capi articolazione (solo per i propri reparti).

🟦 5. Sistema SIRIUM (Sistema Informativo Risorse Umane)

- Accessibile tramite **CMD**.
- Consente **certificazione e gestione digitalizzata** dei dati matricolari del personale.
- Ogni informazione è **firmata digitalmente**.
- Automatizza creazione:
  - Cartella elettronica personale.
  - Terzo esemplare dei documenti matricolari.
- Notifica automatica via email ad ogni variazione, da **firmare digitalmente**.

🟦 6. Sistema SIDPAM2

📄 **Funzioni principali:**

- Sistema di **gestione documentale** per:
  - Protocollazione
  - Firma digitale
  - Conservazione sostitutiva
- Tracciamento completo della documentazione nelle AOO (Aree Organizzative Omogenee).

📂 **Moduli:**

1. Archivio Corrente
2. Area di Lavoro
3. Acquisizione cartacea
4. Archivio di Deposito
5. Amministrazione AOO
6. Registro Emergenza
7. Amministrazione Centrale
8. Conservazione Sostitutiva

🧩 **Funzionalità avanzate:**

- Protocollazione (codici univoci)
- Smistamento gerarchico o per incarico
- Diffusione, trasmissione, rifiuto
- Fascicoli, classificazione, scadenze
- Annullamenti, stampa registro giornaliero

🟦 **7. Posta Elettronica A.M.**

- Servizio CAS (Client Access Server):
  - Accesso tramite Aeronet (Outlook / OWA)
  - Accesso esterno via Internet + Token
- Utilizzabile anche da smartphone e tablet via **Citrix Secure Mail**

📘 **Reti e Telematica**

🧭 **Argomento: Tipologie di reti, apparati e protocolli**

🟦 1. Cos'è una Rete Informatica

- Una **rete informatica** è un insieme di computer collegati per condividere:
  - Risorse hardware (stampanti, scanner).
  - Risorse software (applicazioni, database).
- Le reti permettono lo **scambio di dati e la comunicazione** tra utenti.

🟦 2. Elementi fondamentali di una rete

- **Mezzo trasmissivo**:
  - Wired (cablato con cavi fisici).
  - Wireless (onde radio a bassa potenza).
- **Protocollo**:
  - Insieme di regole per lo scambio di informazioni (es. TCP/IP).
- **Servizio**:
  - Motivazione della comunicazione (es. stampa o salvataggio file in rete).

🟦 3. Tipologie di reti per estensione

- **WAN** – Wide Area Network: copertura globale (es. Internet).
- **MAN** – Metropolitan Area Network: reti su scala cittadina.
- **LAN** – Local Area Network: reti locali (uffici, edifici).
- **BAN** – Body Area Network: dispositivi indossabili su scala personale (<1 metro).

📌 *Immagine a pag. 7*: mostra graficamente le quattro tipologie con dispositivi e mappe semplificate.

🟦 4. Topologie fisiche di rete

- **BUS**:
  - Cavo centrale (backbone) collega tutti i PC.
  - Se il cavo si rompe, la rete cade interamente.
  - Chiamata “rete passiva”.
- **Stella**:
  - Tutti i nodi connessi a un punto centrale (HUB).
  - Se l’HUB cade, la rete si interrompe.
- **Anello**:
  - I nodi formano un cerchio chiuso.
  - Dati trasmessi in senso circolare (TOKEN RING, FDDI).
- **Maglia (Mesh)**:
  - Ogni nodo è connesso a più altri.
  - Può essere “full” (tutti connessi tra loro) o “partial” (solo alcuni).

🟦 5. Topologie logiche di rete

- **Ethernet (IEEE 802.3)**:
  - Modalità di trasmissione: broadcast.
  - Tutti ricevono i dati, ma solo il destinatario li accetta (CSMA/CD).
- **Token Ring (IEEE 802.5)**:
  - Solo il PC che ha il “token” può trasmettere.
  - Comunicazione ordinata, ad anello chiuso.

🟦 6. Apparati di rete

🖧 Switch

- Collega più dispositivi a una **LAN** usando indirizzi **MAC**.
- Smista i dati al dispositivo giusto.

📶 Router

- Connette la rete LAN a Internet.
- Può usare cavo e Wi-Fi.
- Invia informazioni da Internet a dispositivi come PC e smartphone.

📌 **Nota**: il **modem** non consente connessioni multiple → il **router** sì.

🟦 7. Altri dispositivi di rete

🔥 Firewall

- Può essere **hardware o software**.
- Analizza traffico in entrata e uscita secondo regole di sicurezza.
- Se un pacchetto non è conforme alla policy, lo blocca.

💾 Scheda di rete

- Interfaccia hardware per collegare un PC alla rete.
- Può essere Ethernet (cablata) o Wi-Fi.